agentledger.

MONAD × x402 • HACKATHON PITCH

AGENT ECONOMY • TRUST INFRASTRUCTURE

Pay. Execute. Prove.

让 Agent 的付款与执行证据成为可独立核验的事实

Pocket App | Read-only Verification | Fail Closed



Local PoC demonstrated • Public Testnet paid acceptance pending

THE PROBLEM

Agent 能执行任务，但谁能证明事情真的发生？

当 Agent 开始按任务收费，调用成功的响应码无法替代可追溯的结算与执行证据。

01

Paid?

钱真的到账了吗

支付响应丢失、重复扣费风险；单靠业务状态无法确认 USDC 结算。

02

Done?

任务真的执行了吗

回调成功、合约状态、Agent 声明都不等于独立的执行所有权证明。

03

Proof?

结果能重现核验吗

没有原始输入输出、规范化 Evidence 和可查锚点，就无法事后审计。

PRODUCT THESIS

我们要构建的，不是另一个 Agent Runtime

而是位于 Agent 应用之下，可观察、可核对、默认拒绝不完整证明的 **Settlement + Evidence Layer**。

不可信的单一声明

Recorder 说 Paid
Agent 说 Done
页面说 Success

状态只能描述主张，不能取代观察证据。

→

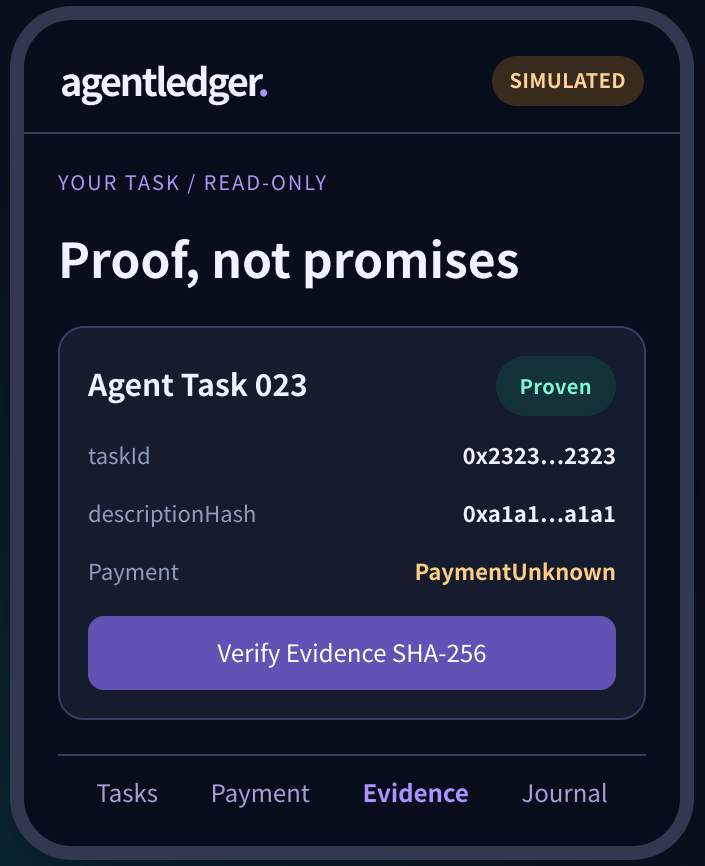
可独立复核的事实

01 USDC Transfer + Nonce
02 授权与任务绑定
03 Evidence SHA-256

不一致即拒绝；未知就保持未知。

THE USER EXPERIENCE • POCKET

一个用户 App，把复杂协议变成可信旅程



01 **Created → Paid claim**

清楚看到 taskId / descriptionHash；Recorder 的 Paid 只是一项声明。

02 **Evidence → Verify**

移动端本地重算 SHA-256；原始 JSON 与 input / output 字节可核验。

03 **PaymentUnknown → No recharge**

丢失 ACK 后不自动重扣，不重用 Nonce，不擅自释放预留。

Pocket 是唯一面向现场用户的产品入口；右侧评审视图与 summary.json 展示事实来源。

THE MINIMUM TRUST LOOP

四个动作，三种独立事实

目标闭环：先确认支付，再交给既有 Agent Runtime 执行，最后验证链上 Evidence 锚点。

01 · TASK

Created

链 ID、Ledger、taskId、descriptionHash、预算约束

Identity

02 · SETTLEMENT

Payment

EIP-712 意图与预留，USDC Transfer 与 EIP-3009 nonce

Observe, don't assume

03 · EXECUTION

ACP / Agent

执行调度、lease / retry、结果所有权仍由外部 Runtime 负责

External Authority

04 · EVIDENCE

Verify

Canonical metadata SHA-256，原始输入输出 byte-level 校验

Digest Match

当前可现场运行：本地模拟 + Anvil 生命周期；Paid claim、执行声明与真实结算必须区别展示。

SYSTEM ARCHITECTURE

只增加一层证明能力，不重建控制面

UI AgentLedger Pocket
Tasks · Payment observation · Evidence · Journal

API Read-only Verifier / SDK
observe / verify / reconcile · no signing

PRF Evidence + Policy Gate
Hashes · canonical block · fail closed

queries

↔

never owns execution

↔

AG ACP / Existing Agents
Execution · ownership · recovery · outcome

M Monad EVM + x402 / USDC
Task ledger · payment events · nonce

H Content-addressed Evidence
On-chain digest · off-chain original bytes

AgentLedger 负责：声明与观察的差异、证据一致性、审计结果。

ACP 继续负责：AgentRun、授权、lease、重试与业务完成语义。

ENGINEERING WORKBENCH • STUDIO

Verification Studio：让反例也可复现

✓ **Simulated Journey**

Created → Recorder Paid → Evidence → Verify

! **PaymentUnknown**

丢 ACK / 付款结果未知 → 禁止自动重扣

× **Cross-Ledger / Wrong Payer**

合约不同但 taskId 相同、错误付款身份都拒绝

→ **Anvil Local Lifecycle**

真实本地 EVM 部署与事件；USDC 支付为模拟

VERIFICATION STUDIO

LOCAL SIMULATION

Trust the evidence.
Not the status.

Three steps • Two independently checked facts

LEDGER CLAIM

Proven

USDC FACT

PaymentUnknown

EVIDENCE DIGEST

SIMULATED HASH MATCH

Raw input/output bytes checked locally

OFFLINE FIRST · PRE-FLIGHT

readiness.json：进场之前先证明能演示

01 **离线检查文件与角色边界**

Pocket / Studio / SDK / reviewed registry · 0 网络调用

02 **生成机器可读的 readiness.json**

记录 safeToDemo 与 public Testnet acceptance 状态

03 **只读联网预检（可选）**

eth_chainId + GET /supported；不签名、不广播、不结算

重要：预检 PASS 只意味着演示环境就绪，不意味着 USDC 支付发生。

```
$ npm run onsite:check
{
  "mode": "LOCAL_ONLY_NO_NETWORK",
  "safeToDemo": true,
  "safeToClaimPublicTestnetAcceptance": false,
  "payment": {
    "state": "PaymentUnknown",
    "chargeAgain": false,
    "actualUSDCSpend": false
  }
}
```

No wallet · No private key · No signature · No transaction

SECURITY SEMANTICS

最重要的能力：不确定时，不做错事

Lost ACK

PaymentUnknown

支付响应丢失不代表未扣款。固定 Nonce / reservation，禁止擅自重发。

NO RECHARGE

Cross-Ledger

Identity Mismatch

同一个 taskId 若来自另一合约，不可混合 USDC 回执与 Evidence。

REJECT PROOF

Unreviewed Deploy

Public Acceptance Blocked

没有审核过的 bytecode、Recorder、创建交易与注册表，拒绝公网通过报告。

FAIL CLOSED

独立复核： chainId / contract / taskId / descriptionHash / payer / amount / Transfer / nonce / Evidence digest

WHY MONAD × X402

面向高频 Agent 微任务的结算观察层

并行 EVM 为高吞吐链上交互提供方向，x402 为 HTTP 付费意图提供统一表达；AgentLedger 负责把观察结果转化成可审计证据。

M

Monad · EVM

适配链上 Task Ledger、Recorder 事件及 Evidence 哈希锚点。

eip155:10143 · Testnet target

402

x402 · HTTP Payment

签名意图、预留与回执观察分离；不依赖一次同步 ACK 判定到账。

USDC Transfer / EIP-3009

✓

AgentLedger · Proof

只读 observe / verify / reconcile；适配任意 Agent Framework。

Evidence SHA-256 / Audit log

我们不展示未经证实的 TPS、最终性或已付款指标；展示的是协议边界、可复核事件与安全失败路径。

LIVE DEMO • 2 MINUTES

现场只演一条产品线，然后亮出反例

0:00—0:25

Pocket / Created

打开任务，展示 taskId、descriptionHash、chain ID。

0:25—0:50

Recorder Paid

展示合约声明 Paid，但独立付款仍为 PaymentUnknown。

0:50—1:20

Evidence / Verify

选择原始文件，重算 SHA-256；修改字节立刻拒绝。

1:20—2:00

Lost ACK / Reject

不重扣；Studio 展示错误身份 / 跨 Ledger 的拒绝。

MAIN ENTRY

AgentLedger Pocket

现场观众看到完整的任务与证据旅程。

USER EXPERIENCE

ENGINEERING EVIDENCE

Studio + readiness.json

工程评委可看本地 Anvil、负向测试、summary.json。

INDEPENDENT REVIEW

CURRENT STATE · EVIDENCE DISCIPLINE

我们已经验证了什么，还没有验证什么

LOCAL VERIFIED

- ✓ Expo Pocket 可交互流程与 SHA-256 原始字节校验
- ✓ Studio Chromium 负向测试、错身份拒绝
- ✓ Foundry / Anvil 本地合约生命周期
- ✓ offline-first readiness.json 与 summary.json

PUBLIC ACCEPTANCE BLOCKED

- ○ 审核过的 Monad Testnet 合约部署
- ○ 真实 Testnet USDC Transfer / consumed Nonce
- ○ 完整 EIP-712 / precharge / Recorder 真实联调
- ○ 不可逆最终性、独立 Agent 执行证明

当前准确表述：已具备可复现的本地可信演示与 fail-closed 审计边界；真实公网付款验收尚未完成。

agentledger.

NEXT MILESTONE

OPEN INFRASTRUCTURE FOR THE AGENT ECONOMY

把信任从承诺变成证据.

下一步：Reviewed Deployment → Real Testnet USDC → Independent Reconcile → Audited Evidence

Open Source

Pocket · Studio · Read-only SDK

github.com/avaargsh/agent-control-plane
experiments/agentledger